# 로그인 계정을 만듭니다

## ONTAP 9

NetApp
April 07, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap/authentication/create-svm-user-accounts-task.html on April 07, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 목차

로그인 계정을 만듭니다 . . . . . 1
로그인 계정 생성 개요 . . . . . 1
로컬 계정 액세스를 설정합니다 . . . . . 1
Active Directory 계정 액세스를 설정합니다 . . . . . 5
LDAP 또는 NIS 계정 액세스를 설정합니다 . . . . . 6
SAML 인증을 구성합니다 . . . . . 7

# 로그인 계정을 만듭니다

## 로그인 계정 생성 개요

로컬 또는 원격 클러스터 및 SVM 관리자 계정을 활성화할 수 있습니다. 로컬 계정은 계정 정보, 공개 키 또는 보안 인증서가 스토리지 시스템에 상주하는 계정입니다. AD 계정 정보는 도메인 컨트롤러에 저장됩니다. LDAP 및 NIS 계정은 LDAP 및 NIS 서버에 상주합니다.

### 클러스터 및 **SVM** 관리자

클러스터 관리자는 _ 클러스터에 대한 admin SVM에 액세스합니다. 클러스터 설정 시 admin이라는 예약 이름의 클러스터 관리자와 SVM 관리자가 자동으로 생성됩니다.

기본 'admin' 역할을 가진 클러스터 관리자는 전체 클러스터와 리소스를 관리할 수 있습니다. 클러스터 관리자는 필요에 따라 서로 다른 역할을 가진 추가 클러스터 관리자를 생성할 수 있습니다.

SVM 관리자는 _ 데이터 SVM에 액세스합니다. 클러스터 관리자가 필요에 따라 데이터 SVM 및 SVM 관리자를 생성합니다.

SVM 관리자는 기본적으로 'vsadmin' 역할이 할당됩니다. 클러스터 관리자는 필요에 따라 SVM 관리자에게 다양한 역할을 할당할 수 있습니다.

> 원격 클러스터 및 SVM 관리자 계정에는 "adm", "bin", "CLI", "daemon", "ftp" 등의 일반 이름을 사용할 수 없습니다. "게임", "정지", "lp", "메일", "man", "naroot", "NetApp", "뉴스", "nobody", "operator", "root", "shutdown", "sshd", "sync", "sys", "uucp" 및 "www".

### 병합된 역할

동일한 사용자에 대해 여러 원격 계정을 사용하도록 설정하면 계정에 지정된 모든 역할의 조합이 사용자에게 할당됩니다. 즉, LDAP 또는 NIS 계정에 vsadmin 역할이 할당되고 같은 사용자의 AD 그룹 계정에 vsadmin-volume 역할이 할당되면 AD 사용자는 보다 포괄적인 vsadmin 기능으로 로그인합니다. 역할은 _ 병합 _ 이라고 합니다.

## 로컬 계정 액세스를 설정합니다

### 로컬 계정 액세스 개요를 활성화합니다

로컬 계정은 계정 정보, 공개 키 또는 보안 인증서가 스토리지 시스템에 상주하는 계정입니다. 'Security login create' 명령을 사용하여 로컬 계정에서 admin 또는 data SVM에 액세스할 수 있습니다.

### 암호 계정 액세스를 활성화합니다

'Security login create' 명령을 사용하면 관리자 계정에서 admin 또는 data SVM에 암호를 사용하여 액세스할 수 있습니다. 명령을 입력하면 암호를 묻는 메시지가 표시됩니다.

이 작업을 수행하려면 클러스터 관리자여야 합니다.

로그인 계정에 할당할 액세스 제어 역할을 잘 모르는 경우 '보안 로그인 수정' 명령을 사용하여 나중에 역할을 추가할 수 있습니다.

단계

1. 로컬 관리자 계정에서 암호를 사용하여 SVM에 액세스:

   '보안 로그인 생성 - vserver SVM_name -user -or -group -name user_or_group_name -application application application -AuthMethod authentication_method -role role role-comment'

   전체 명령 구문은 을 참조하십시오 "워크시트".

   다음 명령을 사용하면 미리 정의된 백업 역할을 가진 클러스터 관리자 계정 admin1이 암호를 사용하여 SVM "engCluster"에 액세스할 수 있습니다. 명령을 입력하면 암호를 묻는 메시지가 표시됩니다.

   ```
   cluster1::>security login create -vserver engCluster -user-or-group-name
   admin1 -application ssh -authmethod password -role backup
   ```

## SSH 공개 키 계정을 활성화합니다

### 'Security login create' 명령을 사용하면 관리자 계정이 SSH 공개 키로 admin 또는 data SVM에 액세스할 수 있습니다.

이 작업을 수행하려면 클러스터 관리자여야 합니다.

이 작업에 대해

- 계정이 SVM에 액세스하려면 먼저 공개 키를 계정에 연결해야 합니다.

  공개 키를 사용자 계정과 연결

  계정 액세스를 활성화하기 전이나 후에 이 작업을 수행할 수 있습니다.

- 로그인 계정에 할당할 액세스 제어 역할을 잘 모르는 경우 '보안 로그인 수정' 명령을 사용하여 나중에 역할을 추가할 수 있습니다.

SVM에 액세스하기 전에 관리자 계정이 SSH 공개 키로 인증하는 클러스터에서 SSL FIPS 모드를 활성화하려면 FIPS를 활성화하기 전에 호스트 키 알고리즘이 지원되는지 확인해야 합니다.

- 지원되는 키 유형: ECDSA-SHA2-nistp256, ssh-ed25519
- 지원되지 않는 키 유형: ssh-rsa, ssh-dss

FIPS를 활성화하기 전에 지원되는 키 알고리즘이 없는 기존 SSH 공개 키 계정을 지원되는 키 유형으로 재구성해야 합니다. 그렇지 않으면 관리자 인증이 실패합니다.

자세한 내용은 을 참조하십시오 "FIPS를 사용하여 네트워크 보안을 구성합니다".

단계

1. 로컬 관리자 계정이 SSH 공개 키를 사용하여 SVM에 액세스할 수 있도록 합니다.

'보안 로그인 생성 - vserver_SVM_name_-user-or-group-name user_or_group_name-application_application_-AuthMethod_authentication_method_-role_role_-comment_comment_'

전체 명령 구문은 을 참조하십시오 "워크시트".

다음 명령을 실행하면 SSH 공개 키를 사용하여 SVM "engData1"에 액세스할 수 있도록 사전 정의된 "vsadmin-volume" 역할이 있는 SVM 관리자 계정의 vmadmin1이 활성화됩니다.

```
cluster1::>security login create -vserver engData1 -user-or-group-name
svmadmin1 -application ssh -authmethod publickey -role vsadmin-volume
```

공개 키를 관리자 계정에 연결하지 않은 경우, 계정이 SVM에 액세스하려면 먼저 연결해야 합니다.

공개 키를 사용자 계정과 연결

## SSH 다단계 인증(MFA) 지원

ONTAP 9.3부터는 'Security login create' 명령을 사용하여 관리자가 SSH 공개 키와 사용자 암호를 모두 사용하여 admin 또는 data SVM에 로그인하도록 함으로써 보안을 강화할 수 있습니다.

이 작업을 수행하려면 클러스터 관리자여야 합니다.

이 작업에 대해

- 계정이 SVM에 액세스하려면 먼저 공개 키를 계정에 연결해야 합니다.

  "공개 키를 사용자 계정과 연결"

  계정 액세스를 활성화하기 전이나 후에 이 작업을 수행할 수 있습니다.

- 로그인 계정에 할당할 액세스 제어 역할을 잘 모르는 경우 '보안 로그인 수정' 명령을 사용하여 나중에 역할을 추가할 수 있습니다.

  "관리자에게 할당된 역할 수정"

- 사용자는 항상 공개 키 인증 후 암호 인증을 통해 인증됩니다.

단계

1. SSH MFA를 사용하여 SVM에 액세스하려면 로컬 관리자 계정 필요:

   '보안 로그인 생성 - vserver SVM-user-or-group-name user_name-application ssh-authentication-method password|publickey-role admin-second-authentication-method password|publickey'

   다음 명령을 수행하려면 미리 정의된 "admin" 역할을 가진 SVM 관리자 계정 "admin2"가 SSH 공개 키와 사용자 암호를 사용하여 SVM "engData1"에 로그인해야 합니다.

```
cluster-1::> security login create -vserver engData1 -user-or-group-name
admin2 -application ssh -authentication-method publickey -role admin
-second-authentication-method password

Please enter a password for user 'admin2':
Please enter it again:
Warning: To use public-key authentication, you must create a public key
for user "admin2".
```

공개 키를 관리자 계정에 연결하지 않은 경우, 계정이 SVM에 액세스하려면 먼저 연결해야 합니다.

"공개 키를 사용자 계정과 연결"

## SSL 인증서 계정을 활성화합니다

### '보안 로그인 생성' 명령을 사용하면 관리자 계정이 SSL 인증서를 통해 관리자 또는 데이터 SVM에 액세스할 수 있습니다.

이 작업을 수행하려면 클러스터 관리자여야 합니다.

이 작업에 대해

- 계정이 SVM에 액세스하려면 CA 서명 서버 디지털 인증서를 설치해야 합니다.

  CA 서명 서버 인증서 생성 및 설치

  계정 액세스를 활성화하기 전이나 후에 이 작업을 수행할 수 있습니다.

- 로그인 계정에 할당할 액세스 제어 역할을 잘 모르는 경우 나중에 '보안 로그인 수정' 명령을 사용하여 역할을 추가할 수 있습니다.

  관리자에게 할당된 역할 수정

> 클러스터 관리자 계정의 경우 인증서 인증은 'http' 및 'ontapi' 애플리케이션에서만 지원됩니다. SVM 관리자 계정의 경우 "ontapi" 애플리케이션에서만 인증서 인증이 지원됩니다.

단계

1. 로컬 관리자 계정이 SSL 인증서를 사용하여 SVM에 액세스할 수 있도록 지원:

   '보안 로그인 생성 - vserver SVM_name -user -or -group -name user_or_group_name -application application application -AuthMethod authentication_method -role role role-comment'

   전체 명령 구문은 을 참조하십시오 "ONTAP man 페이지를 릴리스별로 표시합니다".

   다음 명령을 실행하면 SSL 디지털 인증서를 사용하여 SVM "engData2"에 액세스할 수 있는 기본 "vsadmin" 역할을 가진 SVM 관리자 계정 'vmadmin2'가 활성화됩니다.

```
cluster1::>security login create -vserver engData2 -user-or-group-name
svmadmin2 -application ontapi -authmethod cert
```

CA 서명 서버 디지털 인증서를 설치하지 않은 경우 계정이 SVM에 액세스하려면 먼저 인증서를 설치해야 합니다.

CA 서명 서버 인증서 생성 및 설치

# Active Directory 계정 액세스를 설정합니다

## '보안 로그인 생성' 명령을 사용하여 AD(Active Directory) 사용자 또는 그룹 계정을 활성화하여 admin 또는 data SVM에 액세스할 수 있습니다. AD 그룹의 모든 사용자는 그룹에 할당된 역할을 통해 SVM에 액세스할 수 있습니다.

무엇을 '필요로 할거야

- 클러스터 시간은 AD 도메인 컨트롤러에서 5분 이내에 에 동기화되어야 합니다.
- 이 작업을 수행하려면 클러스터 관리자여야 합니다.

이 작업에 대해

- 계정이 SVM에 액세스하려면 먼저 클러스터 또는 SVM에 대한 AD 도메인 컨트롤러 액세스를 구성해야 합니다.

  Active Directory 도메인 컨트롤러 액세스 구성

  계정 액세스를 활성화하기 전이나 후에 이 작업을 수행할 수 있습니다.

- 로그인 계정에 할당할 액세스 제어 역할을 잘 모르는 경우 '보안 로그인 수정' 명령을 사용하여 나중에 역할을 추가할 수 있습니다.

  관리자에게 할당된 역할 수정

> AD 그룹 계정 액세스는 'SH' 및 'ontapi' 애플리케이션에서만 지원됩니다.

단계

1. AD 사용자 또는 그룹 관리자 계정을 사용하여 SVM에 액세스:

   '보안 로그인 생성 - vserver SVM_name -user -or -group -name user_or_group_name -application application application -AuthMethod domain -role role role -comment

   전체 명령 구문은 을 참조하십시오 "워크시트".

   "로그인 계정 생성 또는 수정"

   다음 명령을 실행하면 AD 클러스터 관리자 계정 DOMAIN1\guest1에 미리 정의된 "백업" 역할을 사용하여 admin SVM "engCluster"에 액세스할 수 있습니다.

```
cluster1::>security login create -vserver engCluster -user-or-group-name
DOMAIN1\guest1 -application ssh -authmethod domain -role backup
```

다음 명령을 사용하면 AD 그룹 계정 DOMAIN1\adgroup의 SVM 관리자 계정을 미리 정의된 "vsadmin-volume" 역할로 사용하여 SVM "engData"에 액세스할 수 있습니다.

```
cluster1::>security login create -vserver engData -user-or-group-name
DOMAIN1\adgroup -application ssh -authmethod domain -role vsadmin-volume
```

AD 도메인 컨트롤러를 클러스터 또는 SVM에 액세스하도록 구성하지 않은 경우 계정이 SVM에 액세스하려면 먼저 액세스 권한을 구성해야 합니다.

Active Directory 도메인 컨트롤러 액세스 구성

# LDAP 또는 NIS 계정 액세스를 설정합니다

'Security login create' 명령을 사용하여 LDAP 또는 NIS 사용자 계정이 admin 또는 data SVM에 액세스할 수 있도록 설정할 수 있습니다. SVM에 대한 LDAP 또는 NIS 서버 액세스를 구성하지 않은 경우, 계정이 SVM에 액세스하려면 먼저 액세스 권한을 구성해야 합니다.

이 작업을 수행하려면 클러스터 관리자여야 합니다.

이 작업에 대해

- 그룹 계정은 지원되지 않습니다.
- 계정이 SVM에 액세스하려면 먼저 SVM에 대한 LDAP 또는 NIS 서버 액세스를 구성해야 합니다.

  LDAP 또는 NIS 서버 액세스를 구성합니다

  계정 액세스를 활성화하기 전이나 후에 이 작업을 수행할 수 있습니다.

- 로그인 계정에 할당할 액세스 제어 역할을 잘 모르는 경우 '보안 로그인 수정' 명령을 사용하여 나중에 역할을 추가할 수 있습니다.

  관리자에게 할당된 역할 수정

- ONTAP 9.4부터 LDAP 또는 NIS 서버를 통한 원격 사용자에 대해 MFA(Multifactor Authentication)가 지원됩니다.
- 알려진 LDAP 문제로 인해 LDAP 사용자 계정 정보 필드(예: "gecos", "userPassword" 등)에 ":"(콜론) 문자를 사용해서는 안 됩니다. 그렇지 않으면 해당 사용자에 대한 조회 작업이 실패합니다.

단계

1. LDAP 또는 NIS 사용자 또는 그룹 계정을 사용하여 SVM에 액세스:

   '보안 로그인 생성 - vserver SVM_name -user -or -group -name user_name -application application -AuthMethod nsswitch -role role role -comment comment -is -ns -switch -group yes | no'

전체 명령 구문은 을 참조하십시오 "워크시트".

"로그인 계정 생성 또는 수정"

다음 명령을 실행하면 미리 정의된 백업 역할을 사용하여 LDAP 또는 NIS 클러스터 관리자 계정 guest2가 SVM "engCluster"에 액세스할 수 있습니다.

```
cluster1::>security login create -vserver engCluster -user-or-group-name
guest2 -application ssh -authmethod nsswitch -role backup
```

2. LDAP 또는 NIS 사용자에 대해 MFA 로그인 활성화:

   "Security login modify -user -or -group -name rem_usr1 -application ssh-authentication -method nsswitch -role admin -is -ns -switch-group no-second-authentication-method publickey'

   인증 방법은 홍보 키로, 두 번째 인증 방식은 nsswitch로 지정할 수 있습니다.

   다음 예에서는 MFA 인증이 활성화되어 있는 것을 보여 줍니다.

```
cluster-1::*> security login modify -user-or-group-name rem_usr2
-application ssh -authentication-method nsswitch -vserver
cluster-1 -second-authentication-method publickey"
```

SVM에 대한 LDAP 또는 NIS 서버 액세스를 구성하지 않은 경우, 계정이 SVM에 액세스하려면 먼저 액세스 권한을 구성해야 합니다.

LDAP 또는 NIS 서버 액세스를 구성합니다

# SAML 인증을 구성합니다

ONTAP 9.3부터 웹 서비스에 대한 SAML(Security Assertion Markup Language) 인증을 구성할 수 있습니다. SAML 인증이 구성 및 설정되면 사용자는 Active Directory 및 LDAP와 같은 디렉터리 서비스 공급자 대신 외부 ID 공급자(IDP)에 의해 인증됩니다.

무엇을 '필요로 할거야

- SAML 인증을 위해 IDP를 구성해야 합니다.
- IDP URI가 있어야 합니다.

이 작업에 대해

- SAML 인증은 'http' 및 'ontapi' 애플리케이션에만 적용됩니다.

  http와 ontapi 애플리케이션은 서비스 프로세서 인프라, ONTAP API, System Manager 등의 웹 서비스에서 사용됩니다.

- SAML 인증은 관리 SVM에 액세스하는 경우에만 적용됩니다.

단계

1. SAML 구성을 생성하여 ONTAP가 IDP 메타데이터에 액세스할 수 있도록 합니다.

   SECURN SAML-SP CREATE-IDP-Uri IDP_Uri-SP-HOST ONTAP_HOST_NAME'

   IDP_Uri는 IDP 메타데이터를 다운로드할 수 있는 IDP 호스트의 FTP 또는 HTTP 주소입니다.

   'ontap_host_name'은 SAML 서비스 공급자 호스트의 호스트 이름 또는 IP 주소이며, 이 경우 ONTAP 시스템입니다. 기본적으로 클러스터 관리 LIF의 IP 주소가 사용됩니다.

   ONTAP 서버 인증서 정보를 선택적으로 제공할 수 있습니다. 기본적으로 ONTAP 웹 서버 인증서 정보가 사용됩니다.

   ```
   cluster_12::> security saml-sp create -idp-uri
   https://scspr0235321001.gdl.englab.netapp.com/idp/shibboleth -verify
   -metadata-server false

   Warning: This restarts the web server. Any HTTP/S connections that are
   active
            will be disrupted.
   Do you want to continue? {y|n}: y
   [Job 179] Job succeeded: Access the SAML SP metadata using the URL:
   https://10.63.56.150/saml-sp/Metadata

   Configure the IdP and Data ONTAP users for the same directory server
   domain to ensure that users are the same for different authentication
   methods. See the "security login show" command for the Data ONTAP user
   configuration.
   ```

   ONTAP 호스트 메타데이터에 액세스할 수 있는 URL이 표시됩니다.

2. IDP 호스트에서 ONTAP 호스트 메타데이터를 사용하여 IDP를 구성합니다.

   IDP 구성에 대한 자세한 내용은 IDP 설명서를 참조하십시오.

3. SAML 구성 활성화:

   'SAML-SP 수정-활성화 true'

   'http' 또는 'ontapi' 애플리케이션에 액세스하는 기존 사용자는 자동으로 SAML 인증을 위해 구성됩니다.

4. SAML이 구성된 후 'http' 또는 'ontapi' 애플리케이션에 대한 사용자를 생성하려면 SAML을 새 사용자의 인증 방법으로 지정합니다.

   a. SAML 인증을 사용하여 새 사용자에 대한 로그인 방법을 생성합니다. '보안 로그인 생성 - 사용자 - 또는 - 그룹 - 이름 user_name - application [http|ontapi] - authentication - method SAML - vserver svm_name'

```
cluster_12::> security login create -user-or-group-name admin1
-application http -authentication-method saml -vserver  cluster_12
```

b. 사용자 항목이 생성되었는지 확인합니다: + '보안 로그인 표시'

```
cluster_12::> security login show

Vserver: cluster_12

Second
User/Group                  Authentication                 Acct
Authentication
Name            Application Method        Role Name        Locked
Method
-------------- ----------- ------------- ---------------- ------
--------------
admin           console     password      admin            no     none
admin           http        password      admin            no     none
admin           http        saml          admin            -      none
admin           ontapi      password      admin            no     none
admin           ontapi      saml          admin            -      none
admin           service-processor
                            password      admin            no     none
admin           ssh         password      admin            no     none
admin1          http        password      backup           no     none
**admin1          http        saml          backup           -
none**
```

"ONTAP 9 명령"

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.